Desktop

Explorer

- Desktop
  - C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449
    - Actividades
      - Tema-07
    - Laboratorios
      - Lab-01
      - Lab-02
      - Lab-03-Semana-04
      - Lab-04-Semana5
      - Lab-05
      - Lab-06
      - Lab-07
        - ejercicio_1.py M
        - ejercicio_2.py U
        - ejercicio_3.py U
        - ejercicio_5.py U
        - ejercicio_9.py U
    - README.md
    - github
    - Herramientas
    - Lab largo
    - Optativa Política
    - Retos
    - Sustentabilidad
    - .localized
    - ~$Autoevaluación de Autogestión.xlsx
    - ~$Doc1.docx
- Outline
- Timeline

ejercicio_1.py M | ejercicio_2.py U | ejercicio_5.py U

C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 > Laboratorios > Lab-07 > ejercicio_1.py > ...

```
14                  renglon.append(numero)
15                  numero += 1
16              matriz.append(renglon)
17          print("[ " + ", ".join(str(r) for r in matriz) + " ]")
18      else:
19          print("Error")
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
sebascasillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 Desktop % python3 -u "
/Users/sebascasillas/Desktop/C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449
/Laboratorios/Lab-07/ejercicio_1.py"
Número de renglones: 2
Número de columnas: 2
[ [1, 2], [3, 4] ]
sebascasillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 Desktop %
```

zsh
Code

Chat

Sessions

- Calcular promedios de estudiantes
  1 mo ago
- Calcular velocidad ciclista km/h y m/s
  +17 -4 · 2 mos ago

**Tip:** Use /create-agent to scaffold a custom agent for your workflow.

ejercicio_1.py

Describe what to build

Agent | Balance

Local | Default permissions

C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 main* 0 0 | Ln 19, Col 19 | Spaces: 4 | UTF-8 | LF | { } Python | Python 3.13.15

Desktop

Explorer

- Desktop
  - C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449
    - Actividades
      - Tema-07
    - Laboratorios
      - Lab-01
      - Lab-02
      - Lab-03-Semana-04
      - Lab-04-Semana5
      - Lab-05
      - Lab-06
      - Lab-07
        - ejercicio_1.py M
        - ejercicio_2.py U
        - ejercicio_3.py U
        - ejercicio_5.py U
        - ejercicio_9.py U
    - README.md
    - github
    - Herramientas
    - Lab largo
    - Optativa Política
    - Retos
    - Sustentabilidad
    - .localized
    - ~$Autoevaluación de Autogestión.xlsx
    - ~$Doc1.docx
  - Outline
  - Timeline

ejercicio_1.py M | ejercicio_2.py U | ejercicio_5.py U

C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 > Laboratorios > Lab-07 > ejercicio_2.py > ...

```
6   def crea_matriz_numeros(n):
11              renglon.append(i)
12          matriz.append(renglon)
13      return matriz
14
15  def muestra_matriz(matriz):
16      for renglon in matriz:
17          print("  ".join(str(x) for x in renglon))
18
19  n = int(input("Tamaño de la matriz cuadrada: "))
20
21  if n >= 2:
22      matriz = crea_matriz_numeros(n)
23      muestra_matriz(matriz)
24  else:
25      print("Error")
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
sebascasillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 Desktop % python3 -u "
/Users/sebascasillas/Desktop/C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449
/Laboratorios/Lab-07/ejercicio_2.py"
Tamaño de la matriz cuadrada: 5
0  0  0  0  0
1  1  1  1  1
2  2  2  2  2
3  3  3  3  3
4  4  4  4  4
sebascasillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 Desktop %
```

zsh
Code

Chat

Sessions

- Calcular promedios de estudiantes
  1 mo ago
- Calcular velocidad ciclista km/h y m/s
  +17 -4 · 2 mos ago

**Tip:** Use /create-agent to scaffold a custom agent for your workflow.

ejercicio_2.py

Describe what to build

Agent | Balance

Local | Default permissions

C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 main* 0 0 Ln 25, Col 19 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python Python 3.13.15

Desktop

Explorer

- Desktop
  - C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449
    - Actividades
      - Tema-07
    - Laboratorios
      - Lab-01
      - Lab-02
      - Lab-03-Semana-04
      - Lab-04-Semana5
      - Lab-05
      - Lab-06
      - Lab-07
        - ejercicio_1.py M
        - ejercicio_2.py U
        - ejercicio_3.py U
        - ejercicio_5.py U
        - ejercicio_9.py U
      - README.md
    - github
    - Herramientas
    - Lab largo
    - Optativa Política
    - Retos
    - Sustentabilidad
    - .localized
    - ~$Autoevaluación de Autogestión.xlsx
    - ~$Doc1.docx

Outline

Timeline

ejercicio_5.py U | ejercicio_9.py U | ejercicio_3.py U

C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 > Laboratorios > Lab-07 > ejercicio_3.py > ...

```python
# Sebastián Casillas Portillo
# A01572449
# Ejercicio 3: Nivel Básico

def determinante(matriz):
    a = matriz[0][0]
    b = matriz[0][1]
    c = matriz[1][0]
    d = matriz[1][1]
    return a * d - c * b

def crea_matriz():
    matriz = []
    for i in range(2):
        renglon = input(f"Valores del renglón {i + 1} (separados por
        matriz.append([int(x) for x in renglon])
    return matriz

def main():
    matriz = crea_matriz()
    if len(matriz[0]) != 2 or len(matriz[1]) != 2:
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
sebascasillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 Desktop % python3 -u "
/Users/sebascasillas/Desktop/C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449
/Laboratorios/Lab-07/ejercicio_3.py"
Valores del renglón 1 (separados por espacios): 1
Valores del renglón 2 (separados por espacios): 1
Error: La matriz no es una matriz de 2x2
sebascasillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 Desktop %
```

zsh

Code

Chat

Sessions

- Calcular promedios de estudiantes
  1 mo ago
- Calcular velocidad ciclista km/h y m/s
  +17 -4 · 2 mos ago

**Tip:** Use /create-agent to scaffold a custom agent for your workflow.

ejercicio_3.py

Describe what to build

Agent | Balance

Local | Default permissions

C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 main* 0 0 | Ln 26, Col 7 | Spaces: 4 | UTF-8 | LF | { } Python | Python 3.13.15

Desktop

Explorer

- Desktop
  - C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449
    - Actividades
      - Tema-07
    - Laboratorios
      - Lab-01
      - Lab-02
      - Lab-03-Semana-04
      - Lab-04-Semana5
      - Lab-05
      - Lab-06
      - Lab-07
        - ejercicio_1.py M
        - ejercicio_2.py U
        - ejercicio_3.py U
        - ejercicio_5.py U
        - ejercicio_9.py U
    - README.md
  - github
  - Herramientas
  - Lab largo
  - Optativa Política
  - Retos
  - Sustentabilidad
  - .localized
  - ~$Autoevaluación de Autogestión.xlsx
  - ~$Doc1.docx

Outline

Timeline

ejercicio_5.py U | ejercicio_9.py U | ejercicio_3.py U

C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 > Laboratorios > Lab-07 > ejercicio_3.py > ...

```python
# Sebastián Casillas Portillo
# A01572449
# Ejercicio 3: Nivel Básico

def determinante(matriz):
    a = matriz[0][0]
    b = matriz[0][1]
    c = matriz[1][0]
    d = matriz[1][1]
    return a * d - c * b

def crea_matriz():
    matriz = []
    for i in range(2):
        renglon = input(f"Valores del renglón {i + 1} (separados por
        matriz.append([int(x) for x in renglon])
    return matriz

def main():
    matriz = crea_matriz()
    if len(matriz[0]) != 2 or len(matriz[1]) != 2:
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
sebascasillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 Desktop % python3 -u "
/Users/sebascasillas/Desktop/C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449
/Laboratorios/Lab-07/ejercicio_3.py"
Valores del renglón 1 (separados por espacios): 1 2
Valores del renglón 2 (separados por espacios): 3 4
El determinante de la matriz ingresada es: -2
sebascasillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 Desktop %
```

zsh

Code

Chat

Sessions

- Calcular promedios de estudiantes
  1 mo ago
- Calcular velocidad ciclista km/h y m/s
  +17 -4 · 2 mos ago

**Tip:** Use /create-agent to scaffold a custom agent for your workflow.

ejercicio_3.py

Describe what to build

Agent | Balance

Local | Default permissions

C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 main* 0 0 | Ln 26, Col 7 | Spaces: 4 | UTF-8 | LF | { } Python | Python 3.13.15

Desktop

Explorer

- Desktop
  - C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449
    - Actividades
      - Tema-07
    - Laboratorios
      - Lab-01
      - Lab-02
      - Lab-03-Semana-04
      - Lab-04-Semana5
      - Lab-05
      - Lab-06
      - Lab-07
        - ejercicio_1.py M
        - ejercicio_2.py U
        - ejercicio_3.py U
        - ejercicio_5.py U
        - ejercicio_9.py U
    - README.md
    - github
    - Herramientas
    - Lab largo
    - Optativa Política
    - Retos
    - Sustentabilidad
    - .localized
    - ~$Autoevaluación de Autogestión.xlsx
    - ~$Doc1.docx

Outline

Timeline

ejercicio_5.py U | ejercicio_9.py U | ejercicio_3.py U

C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 > Laboratorios > Lab-07 > ejercicio_5.py > ...

```
15
16
17
18
19
20
21
22    orresponde a: [" + " ".join(str(s) for s in sumas) + "]")
23
24
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
sebascasillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 Desktop % python3 -u "
/Users/sebascasillas/Desktop/C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449
/Laboratorios/Lab-07/ejercicio_5.py"
Dato del renglón 3, columna 1: 4
Dato del renglón 3, columna 2: 4
Dato del renglón 3, columna 3: 4
Dato del renglón 3, columna 4: 4
Dato del renglón 4, columna 1: 4
Dato del renglón 4, columna 2: 4
Dato del renglón 4, columna 3: 4
Dato del renglón 4, columna 4: 4
La suma de los valores por columna corresponde a: [16 16 16
16]
sebascasillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 Desktop %
```

zsh

Code

Chat

Sessions

- Calcular promedios de estudiantes
  1 mo ago
- Calcular velocidad ciclista km/h y m/s
  +17 -4 · 2 mos ago

**Tip:** Use /create-agent to scaffold a custom agent for your workflow.

ejercicio_5.py

Describe what to build

Agent | Balance

Local | Default permissions

C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 main* 0 0 | Ln 24, Col 19 | Spaces: 4 | UTF-8 | LF | { } Python | Python 3.13.15

Desktop

Explorer

- Desktop
  - C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449
    - Actividades
      - Tema-07
    - Laboratorios
      - Lab-01
      - Lab-02
      - Lab-03-Semana-04
      - Lab-04-Semana5
      - Lab-05
      - Lab-06
      - Lab-07
        - ejercicio_1.py M
        - ejercicio_2.py U
        - ejercicio_3.py U
        - ejercicio_5.py U
        - ejercicio_9.py U
      - README.md
      - github
      - Herramientas
      - Lab largo
      - Optativa Política
      - Retos
      - Sustentabilidad
      - .localized
      - ~$Autoevaluación de Autogestión.xlsx
      - ~$Doc1.docx
  - Outline
  - Timeline

ejercicio_2.py U | ejercicio_5.py U | ejercicio_9.py U

C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 > Laboratorios > Lab-07 > ejercicio_9.py > ...

```python
# Sebastián Casillas Portillo
# A01572449
# Ejercicio 9: Nivel Avanzado

def centro_matriz():
    n = int(input("Número de renglones: "))
    m = int(input("Número de columnas: "))

    matriz = []
    for i in range(n):
        renglon = []
        for j in range(m):
            renglon.append(int(input(f"Dato del renglón {i + 1}, colu
        matriz.append(renglon)

    centro = []
    for i in range(1, n - 1):
        renglon = []
        for j in range(1, m - 1):
            renglon.append(matriz[i][j])
        centro.append(renglon)
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
sebascasillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 Desktop % python3 -u "
/Users/sebascasillas/Desktop/C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449
/Laboratorios/Lab-07/ejercicio_9.py"
Número de renglones: 1
Número de columnas: 1
Dato del renglón 1, columna 1: 1
La submatriz correspondiente al centro de la matriz ingresad
a es: [ ]
sebascasillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 Desktop %
```

zsh
Code

Chat

Sessions

- Calcular promedios de estudiantes
  1 mo ago
- Calcular velocidad ciclista km/h y m/s
  +17 -4 · 2 mos ago

**Tip:** Use /create-agent to scaffold a custom agent for your workflow.

ejercicio_9.py

Describe what to build

Agent | Balance

Local | Default permissions

C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 main* 0 0 | Ln 4, Col 1 | Spaces: 4 | UTF-8 | LF | { } Python | Python 3.13.15